Printed Pages – 8 Roll No. : .....

220613(20)

APR-MAY

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, 2020

(Old Scheme)

(Civil Engg. Branch)

COMPUTER AIDED DRAFTING and PROGRAMMING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरित न लिखा हो। किसी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) ऑटोकैड में किसी ड्रांइग को प्रारम्भ करने के पूर्व किन परिमापों का निर्धारण किया जाता है ? 5

State the parameters required to setup before starting any drawing in auto cad.

(b) ग्राफिक्स निवेश इकाइयों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिये। 5

Enlist the names of graphical input device in autocad and state their uses.

अथवा

Or

कैड क्या है? सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऑटोकैड की उपयोगिता का वर्णन करें साथ ही ऑटोकैड के लाभ व हानि लिखें। 10

What is CAD? Explain the use of AutoCAD in the field of civil engineering with its advantages and disadvantages.

2. ग्रिड और स्नैप समझाइये तथा ग्रिड और स्नैप के कार्य ऑटोकैड में समझाइये। 10

Explain Grid and Snap. Also explain the use of grid and snap command while working in AutoCAD.

अथवा

Or

डायमेंशनिंग से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के डायमेंशिनिंग को चित्र द्वारा समझाइये। 10

What do you understand by Dimensioning? Explain different types of dimension with sketch.

3. निम्नांकित में से किन्हीं **दो** निर्देशों को उचित व्याकरण क्रम एवं उपयोग सहित समझाइये— 10

(i) Array

(ii) Circle

(iii) Enquiry

Explain correct syntax with diagram and used of any **two** following drawing command :

(i) Array

(ii) Circle

(iii) Enquiry

4. किन्हीं **पाँच** कमाण्डों में अंतर बताइये— 10

(i) कॉपी और मूव

(ii) डिटैक्ट और टैक्ट

(iii) जूम और पैन

(iv) यूनियन और सबस्ट्रैक्ट

(v) रिजन और एक्सप्लोड

(vi) WCS और VCS

Differentiate between any **five** commands :

(i) Copy and Mirror

(ii) Dtext and Text

(iii) Zoom and Pan

(iv) Union and Substract

(v) Region and Explode

(vi) WCS and UCS

अथवा

Or

किसी ड्रांइग को संशोधित करने हेतु उपयोग होने वाले विभिन्न निर्देशों का वर्णन करें। 10

Explain various commands used for editing a drawing.

5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें— (कोई **दो**) 10

(a) प्रापर्टी लिस्ट

(b) डिबगिंग

(c) वाकथ्रू

Write short notes on : (any **two**)

(a) Property list

(b) Debugging

(c) Walkthrough

6. किसी सीढ़ी के ट्रेड तथा राईज की माप क्रमशः 30 से.मी. तथा 15 से.मी. है। इसके फ्लाईट में चार लगातार पदक्रमों को रेखांकित करने के उपर्युक्त आटाकैड निर्देशों का क्रम लिखिए। प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक (0, 0) है तथा सापेक्षिक ध्रुवीय निर्देशांकों का प्रयोग करें। 10

The tread and rise of a staircase is 30 cm and 15 cm respectively. Write down the sequence of command to draw the sectional elevation of its flight starting from (0, 0) testing relative polar coordinates?

अथवा

Or

किसी त्रिविमीय बॉक्स के विकर्ण के सिरों के निर्देशांक (0, 0, 0) एवं (10, 0·3, 10) है। बॉक्स से एक दरवाजा काटने के लिये आवश्यक विधि का वर्णन करें। जबकि दरवाजे के विकर्ण के सिरों के निर्देशांक (5, 0, 0) तथा (8, 0·3, 7) है। 10

A 3-Dimensional box has co-ordinates of end points of its diagonal as (0, 0, 0) and (10, 0·3, 10). State the proceudre of cutting a door having coordinates of its diagonal as (5, 0, 0) and (8, 0·3, 10).

7. किन्हीं **पाँच** ऑटोलिस्प कमांड को समझाइये— 10

(i) गेट ओरयंट

(ii) गेट एंगल

(iii) गेट लिस्ट

(iv) गेट स्ट्रिंग

(v) गेट रियल

(vi) एस.एस. गेट

(vii) गेट पाइंट

Explain any **five** autolisp commands :

(i) Get Orient

(ii) Get angle

(iii) Get List

(iv) Get String

(v) Get Real

(vi) ss get

(vii) get point

8. प्लॉटर्स क्या है? प्लॉटर्स का उपयोग किस तरह से ऑटोकैड के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में होता है? 10

What are Plotters? In what way plotters are used through AutoCAD in civil engg?

अथवा

Or

ऑटोकैड में रेन्डरिंग समझाइये एवं इसका महत्त्व भी बताइये। 10

Explain Rendering in AutoCAD and its importance.

9. निम्नांकित बीजगणितीय समीकरणें के समतुल्य ऑटोलिस्प कथन लिखें— (कोई **पाँच**)

(i) $M = \frac{WL^2}{8}$

(ii) $Y = ax^2 + bx + c$

(iii) $C = \sqrt{a^2 + b^2}$

(iv) $Y = mx + C$

(v) $E = mc^2$

(vi) $A = \frac{\pi}{4} r^2$

Write equivalent AutoLisp statement for following algebric expressions :

(i) $M = \frac{WL^2}{8}$

(ii) $Y = ax^2 + bx + c$

(iii) $C = \sqrt{a^2 + b^2}$

(iv) $Y = mx + C$

(v) $E = mc^2$

(vi) $A = \frac{\pi}{4} r^2$

अथवा

Or

लेयर्स का ऑटोकैड में उपयोगिता का वर्णन करें। 10

Explain utility of layers in AutoCAD.

10. निम्न का वर्णन करें— 10

(i) एक्सप्रेशन एवं आर्गूमेंट

(ii) वेरिएबल एवं डाटा टाईप

Explain the following :

(i) Expression and Argument

(ii) Variable and Data type

अथवा

Or

एटम एवं लिस्ट की व्याख्या करें। ऑटाकैड में उपलब्ध विभिन्न लिस्ट चर राशियों को बताइये। 10

Discuss atoms and lists in AutoCAD. State the types of list variables in CAD.